数学III　第 2 章　極限

No.3　無限等比数列

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $\{r^n\}$ の極限を、r **の値で場合分け**して言える
- ☐ 無限等比数列が**収束する条件** $-1 < r \leqq 1$ が使える
- ☐ r^n をふくむ式の極限を、r で場合分けして求められる

1　r^n の極限

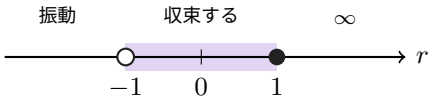
$a,\ ar,\ ar^2,\ \cdots,\ ar^{n-1},\ \cdots$ のように、項がどこまでも続く等比数列を**無限等比数列**っていうんだ。

$a \neq 0$ なら、その極限は結局 r^n の極限で決まるんだよね。いくつか試してみよう。

r	r^1	r^2	r^3	r^4	r^5	$\cdots$	極限
2	2	4	8	16	32	$\cdots$	∞
1	1	1	1	1	1	$\cdots$	1
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\cdots$	0
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{32}$	$\cdots$	0
-1	-1	1	-1	1	-1	$\cdots$	振動
-2	-2	4	-8	16	-32	$\cdots$	振動

r^n の極限

$r > 1$ のとき	$\lim_{n\to\infty} r^n = \infty$
$r = 1$ のとき	$\lim_{n\to\infty} r^n = 1$
$-1 < r < 1$ のとき	$\lim_{n\to\infty} r^n = 0$
$r \leqq -1$ のとき	振動する（極限はない）



収束する条件は $-1 < r \leqq 1$

なんで $r > 1$ だと ∞ になるのか、確かめておこう。$r = 1 + h$（$h > 0$）とおくと、二項定理から

$$r^n = (1+h)^n = 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots \geqq 1 + nh$$

$1 + nh \to \infty$ だから、それより大きい r^n も ∞ に発散するんだ。

$0 < |r| < 1$ のときは、$\dfrac{1}{|r|} > 1$ だから $\left(\dfrac{1}{|r|}\right)^n \to \infty$。その逆数の $|r|^n$ は 0 に近づくよね。

例題 1　次の数列の極限を調べてみよう。

(1) $\left\{\left(\dfrac{3}{2}\right)^n\right\}$　(2) $\left\{\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n\right\}$　(3) $\{(-2)^n\}$　(4) $\{(\sqrt{2}-1)^n\}$

考え方・解き方

(1) $r = \dfrac{3}{2} > 1$ だから ∞（正の無限大に発散）　(2) $-1 < -\dfrac{1}{3} < 1$ だから **0 に収束**

(3) $r = -2 \leqq -1$ だから **振動**　(4) $\sqrt{2} = 1.41\cdots$ だから $0 < \sqrt{2} - 1 < 1$。**0 に収束**

例題 2　数列 $\{(2x-1)^n\}$ が収束するような x の値の範囲を求めてみよう。また、そのときの極限値も答えてみよう。

考え方・解き方

公比 $2x - 1$ が $-1 < 2x - 1 \leqq 1$ を満たせばいいんだ。各辺に 1 をたして 2 でわると $0 < x \leqq 1$

極限値は、$-1 < 2x - 1 < 1$ つまり $0 < x < 1$ のとき **0**、$2x - 1 = 1$ つまり $x = 1$ のとき **1** だね。

ここに注意！

収束する条件は $-1 < r < 1$ じゃなくて $-1 < r \leqq 1$ なんだ。$r = 1$ のときは $1,\ 1,\ 1,\ \cdots$ で、ちゃんと 1 に収束するよね。逆に $r = -1$ は $-1,\ 1,\ -1,\ \cdots$ で振動するから入らないよ。

練習 1　次の数列の極限を調べてみよう。

1 $\left\{\left(\frac{4}{3}\right)^n\right\}$　　**2** $\{(-0.9)^n\}$　　**3** $\left\{\left(-\frac{3}{2}\right)^n\right\}$　　**4** $\left\{3\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$

練習 2　数列 $\left\{\left(\frac{x+1}{2}\right)^n\right\}$ が収束するような x の値の範囲を求めてみよう。

2　r^n をふくむ式の極限

分子・分母に 3^n や 2^n があるときは、**いちばん底の大きいもの**でわるんだ。そうすると、$\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ みたいに、公比の絶対値が 1 より小さい形が出てくるよね。

例題 3　次の極限を求めてみよう。　(1) $\lim_{n\to\infty} \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$　　(2) $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1} + 1}{2^n - 1}$

考え方・解き方

(1) 分子・分母を 3^n でわると　$\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \longrightarrow \frac{1-0}{1+0} = \mathbf{1}$

(2) $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ だね。分子・分母を 2^n でわると　$\frac{2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n} \longrightarrow \mathbf{2}$

例題 4　$r \neq -1$ のとき、$\lim_{n\to\infty} \frac{r^n}{1 + r^n}$ を求めてみよう。

考え方・解き方

r^n の極限は r の値で変わるから、場合分けするんだ。

ア　$|r| < 1$ のとき：$r^n \to 0$ だから　$\frac{0}{1+0} = \mathbf{0}$

イ　$r = 1$ のとき：$r^n = 1$ だから　$\frac{1}{1+1} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

ウ　$|r| > 1$ のとき：r^n は収束しないから、分子・分母を r^n でわろう。$\left|\frac{1}{r}\right| < 1$ だから $\left(\frac{1}{r}\right)^n \to 0$ で　$\frac{1}{\left(\frac{1}{r}\right)^n + 1} \longrightarrow \mathbf{1}$

ここに注意！

場合分けの境目は、r^n の極限が変わる $r=1$ **と** $r=-1$ なんだ。$|r|<1$、$r=1$、$|r|>1$、$r=-1$ を一つずつ考えよう。この例題では $r=-1$ だと n が奇数のとき分母が 0 になっちゃうから、最初から除いてあるんだね。

練習 3　次の極限を求めてみよう。

1 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{5^n-3^n}{5^n}$

2 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+3^n}{3^{n+1}}$

3 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{4^n-1}{2^{2n+1}+1}$

練習 4　$r\neq -1$ のとき、$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1-r^n}{1+r^n}$ を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $r = \dfrac{4}{3} > 1$ だから ∞

2 $-1 < -0.9 < 1$ だから **0 に収束**

1 に近いからゆっくりだけど、ちゃんと 0 に近づくよ。

3 $r = -\dfrac{3}{2} < -1$ だから **振動**

4 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \to 0$ だから $3 \times 0 = $ **0 に収束**

練習 2

$-1 < \dfrac{x+1}{2} \leqq 1$。各辺に 2 をかけて $-2 < x+1 \leqq 2$、1 をひいて $-3 < x \leqq 1$

練習 3

1 $1 - \left(\dfrac{3}{5}\right)^n \to$ **1**

2 分子・分母を 3^n でわると $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{3} \to \dfrac{1}{3}$

$3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$ だから、分母は 3^n でわると 3 になるんだね。

3 $2^{2n+1} = 2 \cdot 4^n$ だね。分子・分母を 4^n でわると $\dfrac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{2 + \left(\frac{1}{4}\right)^n} \to \dfrac{1}{2}$

$2^{2n} = (2^2)^n = 4^n$ と、底をそろえるのがポイントだったんだ。

練習 4

ア $|r| < 1$ のとき：$r^n \to 0$ だから $\dfrac{1-0}{1+0} = $ **1**

イ $r = 1$ のとき：$\dfrac{1-1}{1+1} = $ **0**

ウ $|r| > 1$ のとき：分子・分母を r^n でわって $\dfrac{\left(\frac{1}{r}\right)^n - 1}{\left(\frac{1}{r}\right)^n + 1} \to \dfrac{0-1}{0+1} = -1$